

# 신한국

프로덕트 엔지니어 · 모바일, 미디어, 분산 시스템

모바일·미디어·백엔드를 연결해 복잡한 제품을 처음부터 만들고, 실패 가능한 시스템이 올바른 상태로 수렴하도록 설계합니다.

[hanguk0726@gmail.com](mailto:hanguk0726@gmail.com)

[github.com/hanguk0726](https://github.com/hanguk0726)

[medium.com/@hangukshin](https://medium.com/@hangukshin)

서울 기반

## 핵심 역량 일하는 범위

|            |                                                                                 |              |                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로덕트 엔지니어링 | 0→1 제품 구축 · 요구사항 구조화 · 앱·웹·백오피스·백엔드 통합 · 출시 및 운영 · 작은 팀의 반복 업무 자동화              | 모바일          | Android / Kotlin · Jetpack Compose · React Native / Expo · Flutter · 카메라 · 백그라운드 작업 · 앱 배포와 OTA                |
| 미디어 · 실시간  | OpenGL ES · EGL · MediaCodec · 영상 디코딩·렌더링·인코딩 · WebRTC · STT / TTS · 실시간 오디오 처리 | 백엔드 · 분산 시스템 | Go · TypeScript · Python · PostgreSQL · MQTT · LoRa · Kafka · ClickHouse · 상태 머신 · 멍등성 · 재시도 · 타임아웃 · 복구 · 관측성 |
| 웹 · 시각화    | React · Next.js · WebGL · Pannellum · 백오피스 · 데이터 시각화                            |              |                                                                                                                |

## 선별 프로젝트

### REVITA

2025.10 - 현재

모바일 앱, 공개 웹, 백오피스와 현장 장비 제어 백엔드를 처음부터 구축한 컴퓨터 비전 IoT 프로젝트.

**역할** 프로덕트 엔지니어 - 앱(Android·iOS), 웹, 백오피스, 현장 제어 백엔드 전반을 담당했습니다.

- 15 min+ → ~2 min 파노라마 생성 시간
- React Native·Next.js·Python·PostgreSQL 기반으로 제품 전반을 구현
- MQTT·LoRa 기반 원격 장비 환경의 밸브 제어를 상태 머신으로 모델링하고, ACK·NOTIFY 이전까지 상태를 정직하게 pending으로 유지

React Native · Expo · TypeScript · Next.js · OpenCV · Pannellum · MQTT · LoRa

#### Android Video Editor

2025.02 - 2025.06

Android에서 MediaCodec·OpenGL ES·EGL을 연결해 멀티소스 영상 편집과 인코딩 파이프라인을 구현.

중간 YUV 변환 제거 - OpenGL 출력 프레임을 EGLSurface로 인코더에 직접 전달해 변환 단계를 없앴.

Android · Kotlin · OpenGL ES · EGL · MediaCodec

#### Phylaxis Proxy

2023.10 - 2024.01

Go 기반 리버스 프록시에서 요청 제한·캐시·보안 필터링·로그/통계 파이프라인을 개발.

Rate limiting과 LRU 기반 메모리·디스크 캐시, TTL 관리

Go · Aerospike · ClickHouse · Kafka · HAProxy

#### Togispace

2022.01 - 2023.02

반복적인 제품 피벗 속에서 상용 Android 앱을 처음부터 개발하고 14개월간 운영.

상용 B2C 앱 14개월 운영

Kotlin · Jetpack Compose

#### Avatar Vision

2023.02 - 2023.05

ffmpeg 없이 Flutter와 Rust로 만든 영상 일기 앱 - 웹캠·마이크 입력을 디코딩해 MP4로 muxing.

ffmpeg 없이 캡처→인코딩→muxing 전 구간을 자체 파이프라인으로 구현 - nokhwa·cpal·openh264·fdk-aac·minimp4 조합만으로 영상 일기 저장을 완성.

Flutter · Dart · Rust · OpenH264 · fdk-aac

## 경력 역할과 책임

### REVITA · 프로덕트 엔지니어

2025.10 - 현재

서울 용산

모바일 앱, 웹, 백오피스와 현장 장비 제어 백엔드를 개발.

- React Native 기반 Android·iOS 앱
- Next.js 웹과 백오피스

### Freelance · Android 개발자

2025.02 - 2025.06

프로젝트 계약

OpenGL·MediaCodec 기반 Android 영상 편집기를 개발.

- 영상 디코딩·합성·인코딩 파이프라인 설계·구현
- EGLSurface로 렌더 프레임을 인코더에 직접 전달

### Phylaxis · 백엔드 Go 개발자

2023.10 - 2024.01

서울 중구

Go 기반 리버스 프록시의 캐시·RateLimit·로그·보안 기능을 개발.

- RateLimit과 LRU 캐시·TTL 관리
- SQLi·XSS 방어용 입력 분석

### Togispace · Android 개발자

2022.01 - 2023.02

서울 여의도

Kotlin·Jetpack Compose 기반 상용 B2C 앱을 단독 개발·운영.

- Clean Architecture와 멀티모듈 구조 구축
- 인증·카메라·PDF·WebView·다국어 지원

### Snaptag · Android · 백엔드 개발자

2021.03 - 2021.06

경기 판교

Android 카메라 프레임 처리와 JNI·C++ 모듈 연동.

- 카메라 캡처부터 정보 추출까지 최적화
- 카메라 프레임을 JNI로 C++ 모듈에 전달

## 교육·어학

위덕대학교 · 정보통신공학과 2012.03 - 2018.03 (중퇴)

한국전파진흥협회 · 클라우드 2020.05 - 2020.10 교육 과정

더조은 아카데미 · 자바 웹 개발 교육 2019.10 - 2020.03

### 어학

EF 어학원 · 영어 2017.01 - 2017.06

메릭 일본어 학원 · 일본어 2015.01 - 2015.06

### 오픈소스 기여

[darkskygit/minimp4.rs#3](#) · MP4 muxing 오디오 트랙 지원 추가

[l1npengtul/nokhwa#105](#) · YUV 이미지의 RGB 변환 오류 수정

## 추가 프로젝트

• **VocalBridge** React Native와 WebRTC로 실시간 음성을 STT·번역·TTS로 연결한 프로토타입.

• **Realtime Chat** 웹소켓 풀로 다중 채널 실시간 메시징과 읽음 상태, 매직링크 로그인을 구현.

• **Strawberry Days** 가수 윤희의 팬 사이트 - SNS 업데이트 취합, 앨범·트랙 탐색, 커뮤니티 기능.

• **Openshy4J** Spring과 openstack4j로 OpenStack 인스턴스를 생성·관리하는 웹 컨트롤러.

• **Blue Marble** 자바를 배운 뒤 만든 첫 프로젝트 - 부루마블류 보드게임 로직을 터미널에서 구현.

• **CrowdFunding** 스마트 컨트랙트로 캠페인 개설·편당·클레임을 구현하고, 프론트 CRUD와 온체인 트랜잭션을 동기화한 클라우드펀딩.

• **Plantimer** 프로그레스 바형 타이머로 작업을 예약하고, 앱을 닫아도 알람으로 이어지는 생산성 앱.

• **Snaptag** Android 카메라로 눈에 보이지 않는 QR을 인식 - 카메라 프레임을 JNI로 C++ 모듈에 전달해 캡처부터 추출까지 최적화.

• **Fivestar Recipe** 북마크·검색·랭킹을 갖춘 요리 레시피 웹사이트 (Spring MVC·Vue.js).